1961 年全国卷

一、解答题

1. (1) 求 $(2-x)^{10}$ 展开式里 x^7 的系数.

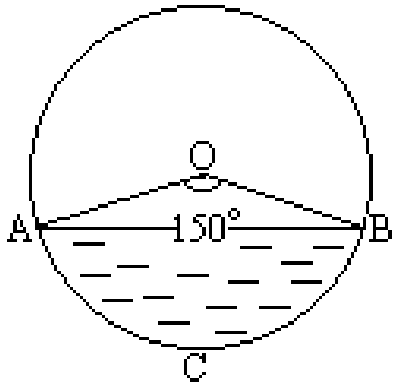
(2) 解方程 $2\lg x = \lg(x+12)$. (注:lg 是以 10 为底的对数的符号.)

(3) 求函数 $y = \dfrac{\sqrt{x-1}}{x-5}$ 的自变量 x 的允许值的范围.

(4) 求 $\sin\dfrac{\pi}{12}\sin\dfrac{5\pi}{12}$ 的值.

(5) 一个水平放着的圆柱形排水管,内半径是 12 厘米. 排水管的圆截面上被水淹没部分的弧含有 150°(如图). 求这个截面上有水部分的面积. (取 $\pi = 3.14$)

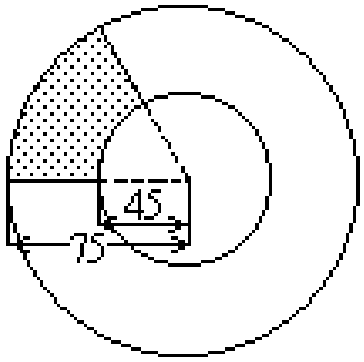
(6) 已知 $\triangle ABC$ 的一边 BC 在平面 N 内, $\triangle ABC$ 所在的平面与平面 N 组成二面角 a $(a < 90^\circ)$. 从 A 点作平面 N 的垂线 AA', A' 是垂足. 设 $\triangle ABC$ 的面积是 S, 求证 $\triangle A'BC$ 的面积是 $S\cos a$.



第 1 题图

2. 一个机器制造厂的三年生产计划,每年比上一年增产机器的台数相同. 如果第三年比原计划多生产 1 千台,那末每年比上一年增长的百分数就相同,而且第三年生产的台数恰等于原计划三年生产总台数的一半,原计划每年各生产机器多少台?

3. 有一块圆环形的铁皮,它的内半径是 45 厘米,外半径是 75 厘米. 用它的五分之一(如图中的阴影部分),作圆台形水桶的侧面,这个水桶的容积是多少立方厘米?



第 3 题图

4. 在平地上有 A、B 两点. A 在山的正东. B 在山的东南, 且在 A 的西 65° 南 300 米 的地方. 在 A 测得山顶的仰角是 30°, 求山高. （$\sin 70^\circ = 0.940$, 精确到 10 米.）

二、选作题

5. k 是什么实数的时候, 方程 $x^2 - 2(k+3)x + 3k^2 + 1 = 0$ 有实数根?

6. 设方程 $8x^2 - (8\sin a)x + 2 + \cos 2a = 0$ 的两个根相等, 求 a.